

Radar de Licitações — Planejamento da API

Objetivo

Criar uma plataforma que monitora automaticamente licitações públicas e envia alertas para empresas interessadas.

A ideia principal é:

- coletar licitações automaticamente
- filtrar oportunidades
- resumir editais com IA
- enviar alertas em tempo real
- oferecer dashboard e histórico

Fluxo do Sistema

Portais Públicos / APIs

↓

Coleta de Dados

↓

Processamento e Filtros

↓

Banco de Dados

↓

IA para Resumo

↓

Alertas e Dashboard

Fontes de Dados

Oficiais

PNCP

<https://www.gov.br/pncp>

Compras.gov

<https://www.gov.br/compras/pt-br>

Funcionalidades Principais

1. Coleta Automática

O sistema deve:

- buscar novas licitações
- atualizar dados automaticamente
- salvar tudo no banco

Pode usar:

- API oficial
 - scraping
 - crawler
 - RSS
-

2. Filtros Inteligentes

Filtrar por:

- palavra-chave
- estado
- cidade
- órgão público
- categoria
- valor mínimo
- valor máximo
- data
- modalidade

Exemplo:

- desenvolvimento
 - software
 - informática
 - sistema web
 - manutenção
-

3. IA para Resumo de Editais

A IA deve:

- ler PDFs
- resumir o edital
- identificar informações importantes

Exemplo:

Objeto: Desenvolvimento de sistema web
Valor estimado: R\$ 120.000
Prazo: 15 dias
Categoria: TI

4. Alertas Automáticos

Enviar notificações por:

- WhatsApp
- Telegram
- Discord
- Email
- Push notification

Exemplo:

Nova licitação encontrada:
Desenvolvimento de Sistema Web
Valor: R\$ 120 mil
Cidade: Natal/RN

5. Dashboard

Mostrar:

- licitações abertas
- encerradas
- categorias
- total encontrado
- oportunidades recentes
- gráficos
- estatísticas

6. Histórico e Inteligência

Analisar:

- empresas vencedoras
- órgãos que mais compram
- média de preços

- concorrentes
 - frequência de licitações
-

Estrutura Inicial da API

Backend

Sugestões:

- Node.js
 - Express
 - Laravel
-

Banco de Dados

Sugestões:

- PostgreSQL
 - MySQL
-

Frontend

Sugestões:

- React
 - Next.js
-

Automação

Sugestões:

- n8n
-

Estrutura Básica do Banco

tabela: licitacoes

id
numero

```
titulo
descricao
orgao
estado
cidade
categoria
valor
modalidade
data_publicacao
data_abertura
link_edital
status
resumo_ia
created_at
updated_at
```

tabela: usuarios

```
id
nome
email
senha
plano
created_at
updated_at
```

tabela: alertas

```
id
usuario_id
palavra_chave
estado
categoria
valor_minimo
valor_maximo
created_at
```

Endpoints da API

Licitações

GET /licitacoes

Listar licitações

GET /licitacoes/:id

Detalhes da licitação

GET /licitacoes/filtro

Filtrar licitações

POST /licitacoes/importar

Importar novas licitações

Usuários

POST /register

Criar conta

POST /login

Login

Alertas

POST /alertas

Criar alerta

GET /alertas

Listar alertas

DELETE /alertas/:id

Excluir alerta

Ideias Futuras

IA Avançada

- resumir editais automaticamente
 - gerar proposta
 - detectar exigências técnicas
 - classificar oportunidades
-

Monitoramento em Tempo Real

- websocket
 - fila de processamento
 - workers
 - cron jobs
-

Stack Recomendada

Backend

- Node.js
- Express
- Prisma ORM

Frontend

- React
- Tailwind

Banco

- PostgreSQL

IA

- OpenAI API

Filas

- Redis
- BullMQ

Deploy

- Docker

- VPS
 - Railway
 - Render
-

MVP Inicial

Primeira versão

Objetivo:

- coletar licitações do PNCP
 - salvar no banco
 - exibir no painel
 - filtro simples
 - alerta Telegram
-

Possível Monetização

Plano grátis

- poucos alertas
- filtros limitados

Plano pago

- IA
 - alertas ilimitados
 - WhatsApp
 - análise avançada
-

Possíveis Diferenciais

- IA resumindo edital
 - WhatsApp automático
 - busca rápida
 - UX moderna
 - filtros inteligentes
 - ranking de oportunidades
 - histórico de órgãos
 - análise de concorrentes
-

Problemas Comuns

- APIs instáveis
 - PDFs bagunçados
 - sites públicos lentos
 - dados inconsistentes
 - scraping difícil
-

Ideias Extras

Funcionalidades futuras

- salvar favoritos
 - exportar PDF
 - exportar Excel
 - ranking de empresas
 - sistema de propostas
 - integração CRM
 - chatbot IA
 - busca semântica
 - OCR de documentos
-

Estrutura de Pastas Exemplo

```
src/  
├─ controllers/  
├─ services/  
├─ routes/  
├─ middlewares/  
├─ database/  
├─ jobs/  
├─ scrapers/  
├─ ai/  
├─ utils/  
└─ app.js
```

Próximo Passo

1. Criar API base
2. Conectar banco
3. Integrar PNCP
4. Salvar licitações

5. Criar filtros
6. Criar dashboard
7. Adicionar alertas
8. Adicionar IA